# Table des matières

**Introduction** **2**

**1 Présentation générale du projet** **3**
1.1 Hypothèses et choix techniques . . . . . 3
1.1.1 Structure . . . . . 3
1.1.2 Fondations . . . . . 3
1.1.3 Enveloppe extérieure . . . . . 3
1.1.4 Hors projet . . . . . 3

**2 Organisation générale du chantier** **4**
2.1 Données . . . . . 4
2.2 Ressources . . . . . 6
2.3 Plan d'installation . . . . . 6
2.4 Diagramme de Gantt . . . . . 6
2.4.1 ProjectLibre . . . . . 6
2.4.2 Le diagramme . . . . . 6
2.4.3 Analyse du diagramme . . . . . 6
2.5 Estimation budgétaire . . . . . 6
2.6 Sécurité et organisation . . . . . 7

**Conclusion** **8**

# Introduction

L'organisation de chantier constitue une étape essentielle dans la réalisation de tout projet de construction. Elle permet d'anticiper les différentes phases de travaux, de planifier les ressources humaines et matérielles, et d'optimiser les délais et les coûts tout en garantissant la qualité et la sécurité des ouvrages. Dans le domaine du génie civil, une bonne organisation conditionne directement la réussite technique et économique d'un projet. Dans le cadre du module Organisation de Chantier, ce

travail porte sur l'étude et la planification de la construction d'un hangar industriel de stockage de 1000 m². Le projet concerne un bâtiment de plain-pied, réalisé en charpente métallique avec des fondations en béton armé de type semelles isolées. Les assemblages de la structure sont principalement boulonnés, avec des soudures limitées aux travaux d'atelier et aux ajustements sur site. Les cloisons extérieures sont réalisées en panneaux sandwich assurant à la fois le bardage et l'isolation du bâtiment. L'objectif de ce projet est de mettre en application les connaissances acquises

en organisation de chantier, notamment à travers la décomposition des tâches, l'estimation des durées, la gestion des ressources et l'élaboration d'un planning à l'aide du logiciel ProjectLibre. Ce travail vise également à analyser la logique d'enchaînement des opérations et à identifier les phases critiques du chantier. À travers cette étude,

il s'agit de proposer une organisation réaliste et cohérente du chantier, en tenant compte des contraintes techniques, humaines et matérielles liées à la construction d'un ouvrage industriel simple. Ce projet constitue ainsi une approche pratique permettant de mieux comprendre les enjeux de la planification et de la gestion d'un chantier de construction métallique.

# Chapitre 1

# Présentation générale du projet

Le projet ce porte sur la construction d'un hangar industriel de stockage, ce projet et constitué d'un seul RDC d'une surface totale de 1000 $m^2(20 \times 50)$, comme mentionné au paravent ce hangar est à usage de stockage donc sans aménagement intérieur.

## 1.1 Hypothèses et choix techniques

Le projet est volontairement simplifié afin de répondre aux exigences pédagogiques du module Organisation de Chantier.

### 1.1.1 Structure

- Structure en charpente métallique.
- Profilés IPE et HEA préfabriqués.
- Assemblages majoritairement boulonnés.
- Soudures limitées (atelier + réparations sur site)

### 1.1.2 Fondations

- Fondations en béton armé.
- Semelles isolées.
- Platines et tiges d'ancrage intégrées.

### 1.1.3 Enveloppe extérieure

- Cloisons extérieures en panneaux sandwich.
- Isolation thermique intégrée.

### 1.1.4 Hors projet

Pas d'étage, pas de dallage industriel, pas de VRD, pas d'électricité, plomberie ou finitions

# Chapitre 2

# Organisation générale du chantier

## 2.1 Données

| Taches | Sous-Taches | Duree (j) | Ressources-Humaines | Materiels | Materiaux |
|---|---|---|---|---|---|
| **Implantation du chantier** | Implantation axes, niveaux | **1** | 1 chef de chantier<br>1 topographe<br>1 ouvrier | Niveau, théodolite, piquets | |
| | Piquetage fondations | **1** | | | |
| | Baraque chantier | **1** | 1 chef de chantier<br>2 ouvriers | | Baraque, panneaux, clôture |
| | Stockage matériaux | **1** | | | |
| | Signalisation et sécurité | **1** | | | |
| **TERRASSEMENT** | Décapage terrain | **2** | 2 conducteur<br>2 ouvriers | Pelle mécanique<br>Camion<br>Brouette | |
| | Fouilles pour semelles isolées | **3** | | | |
| | Evacuations des debris | **1** | | | |
| **FONDATIONS EN BÉTON ARMÉ** | Béton de propreté | **2** | 2 Macons<br>2 ouvriers | Aiguille vibrante | Béton prêt à l'emploi |
| | Coffrage semelles | **4** | 2 Macons<br>2 ouvriers | | Bois, panneaux coffrage, briques |
| | Ferraillage semelles | **4** | 2 Macons<br>2 ouvriers | Coupe-fer | Aciers, ligature |
| | Pose des tiges d'ancrage | **2** | 1 chef de chantier<br>2 Macons<br>2 ouvriers | Niveau, gabarits | platines d'ancrages |
| | Bétonnage semelles | **2** | 2 Macons<br>2 ouvriers | Aiguille vibrante | Béton prêt à l'emploi |
| | Cure et decoffrage | **8** | 2 Macons<br>2 ouvriers | | |
| **FABRICATION CHARPENTE MÉTALLIQUE (ATELIER)** | Coupe profilés | **4** | 2 métalliers | Scie à ruban | Profiles en IPE, HEA |
| | Soudure éléments | **6** | 2 soudeurs | Poste à souder | |
| | Perçage pour boulonnage | **3** | 2 métalliers | Perceuse colonne | |
| | Protection anticorrosion | **4** | 2 métalliers | Pistolet / pinceaux | |
| **TRANSPORT & STOCKAGE** | Transport éléments charpe et dechargement | **2** | 1 chef de chatier<br>3 ouvriers<br>1 grutier<br>1 conducteur | Camion plateau<br>Grue mobile | |
| **MONTAGE CHARPENTE MÉTALLIQUE** | Pose poteaux | **5** | 1 chef de chatier<br>4 monteurs<br>2 ouvriers<br>1 grutier | Clés, nacelle<br>Grue | |
| | Pose poutres | **5** | | | |
| | Pose pannes et contreventements | **6** | | | |
| | Soudure de réglage et réparation | **2** | 1 chef de chatier<br>1 soudeurs<br>1 ouvriers | Poste à souder | |
| | Serrage final et contrôle | **2** | 1 chef de chantier<br>1 monteurs<br>1 ouvriers | Clé dynamométrique | |
| **CLOISONS EXTÉRIEURES + ISOLATION** | Pose ossature secondaire | **3** | 3 ouvriers | Visseuse<br>Mastic, silicone | |
| | Pose panneaux sandwich | **5** | | | panneaux sandwich |
| | Étanchéité et joints | **3** | | | |
| **CONTRÔLE FINAL & RÉCEPTION** | Vérification boulonnage | **4** | 1 Chef de chantier<br>1 Ingenieur | | |
| | Vérification alignement | | | | |
| | Nettoyage chantier | | | | |

## 2.2 Ressources

## 2.3 Plan d'installation

## 2.4 Diagramme de Gantt

Pour réaliser le diagramme de Gantt le logiciel ProjectLibre sera utilisée.

### 2.4.1 ProjectLibre

ProjectLibre (PL) est un outil open source de planification de projet multi-projets et multi-utilisateurs. Il est le résultat d'un fork du logiciel OpenProj. ProjectLibre s'inspire de Microsoft Project ; il permet de lire et modifier des fichiers MS Project version 2003, 2007 et 2010.

### 2.4.2 Le diagramme

### 2.4.3 Analyse du diagramme

Le planning du projet a été élaboré à l'aide du logiciel ProjectLibre sous forme de diagramme de Gantt. Il couvre une période allant de la mi-décembre 2025 jusqu'à la fin du mois de mars 2026, soit une durée globale d'environ 65 jours. Le planning est structuré de manière cohérente, en respectant l'ordre logique des opérations de chantier : préparation, terrassement, fondations, montage de la charpente métallique et pose des panneaux sandwich.

Les phases critiques du projet concernent principalement les travaux de fondations et le montage de la charpente métallique, qui mobilisent des ressources spécialisées telles que les métalliers, monteurs, soudeurs, ainsi que des moyens lourds comme la grue mobile et la nacelle. Ces tâches constituent le chemin critique du projet, toute modification de leur durée impactant directement la date de fin du chantier.
La répartition des ressources humaines et matérielles est réaliste et progressive, avec un pic d'activité lors du montage de la structure métallique. Le recours à la préfabrication et au transport par camion plateau permet une optimisation du délai global.

Le diagramme de Gantt obtenu constitue ainsi un outil pertinent de planification et de suivi du chantier, assurant une bonne coordination entre les différentes phases de travaux.

## 2.5 Estimation budgétaire

La devise utilisée est l'EURO car le logiciel ProjectLibre ne prend pas en charge la devise en dinars.
Au préalable les budget de chaque étape à été introduite dans le logiciel PL, ce qui permet de pouvoir avoir le budget de chaque tâches et aussi le budget final.

## 2.6 Sécurité et organisation

- Port des EPI obligatoire.
- Sécurisation des zones de levage.
- Organisation des circulations.
- Coordination grue / montage charpente.

# Conclusion

Le projet présenté porte sur l'organisation et la planification de la construction d'un hangar industriel de stockage de 1000 m², réalisé en charpente métallique avec des fondations en béton armé et des semelles isolées. L'objectif principal de ce travail était de mettre en application les notions fondamentales du module Organisation de Chantier, notamment la planification des travaux, la gestion des ressources et l'estimation des moyens nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. L'étude a permis

de définir des choix techniques cohérents et adaptés à la nature du projet, en privilégiant une structure métallique préfabriquée à assemblages boulonnés, solution offrant rapidité d'exécution, précision de montage et optimisation des délais. L'utilisation de panneaux sandwich pour les cloisons extérieures assure une mise hors d'eau et hors d'air rapide du bâtiment, tout en limitant les travaux de finition. La décom-

position du projet en phases successives, allant de l'installation de chantier jusqu'à la réception provisoire, a permis d'établir un planning réaliste à l'aide du logiciel ProjectLibre. Le diagramme de Gantt obtenu met en évidence une durée globale d'environ quatorze à quinze semaines, compatible avec les contraintes techniques et organisationnelles du chantier. L'identification du chemin critique, principalement lié aux fondations et au montage de la charpente métallique, souligne l'importance d'une coordination rigoureuse des moyens humains et matériels. L'analyse des res-

sources montre une organisation équilibrée, avec une mobilisation progressive des équipes et des engins, et un pic d'activité lors des phases de montage nécessitant des moyens lourds tels que la grue mobile et la nacelle. Cette organisation permet de limiter les temps morts et d'optimiser les coûts de location des équipements. En

conclusion, ce projet constitue une application concrète et complète des principes d'organisation de chantier pour un ouvrage industriel simple. Il met en évidence le rôle essentiel de la planification, de l'anticipation et de la coordination dans la réussite d'un chantier de construction, tout en offrant une vision réaliste des contraintes techniques, humaines et économiques liées à ce type d'ouvrage.